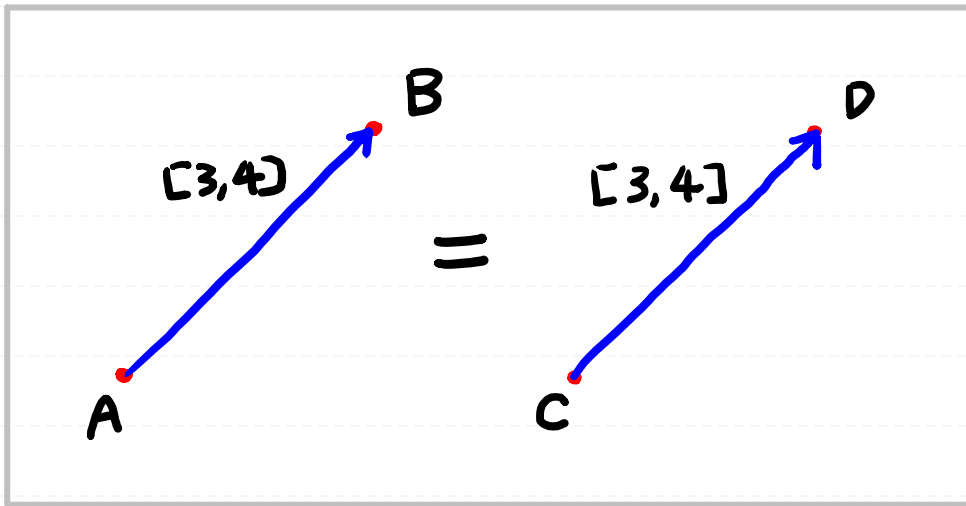


벡터의 성분과 의미

$$\underline{V} = [V_1, V_2, V_3] = [x, y, z]$$

$\underline{V}$, $\overrightarrow{AB}$ 처럼 표현 하기도 함.



시작점이 달라도
크기와 방향이 같으면
같은 벡터

점(Point) $P(3, 4, 0) \neq$ 벡터 $V[3, 4, 0]$
위치 방향과 이동량

벡터의 덧셈, 뺄셈, 스칼라 곱

$$u \pm v = [u_1 \pm v_1, u_2 \pm v_2, u_3 \pm v_3]$$

$$kv = [kv_1, kv_2, kv_3]$$

ex)

$$u = [1, 2, 3] \quad v = [4, -1, 2]$$

$$u + v = [5, 1, 5]$$

$$u - v = [-3, 3, 1]$$

$$-2u = [-2, -4, -6]$$

→ 스칼라 k 는 크기를 $|k|$ 배 한다.
 $k < 0$ 이면 방향이 반대가 된다.

벡터의 크기와 단위벡터

$$|V| = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2}$$

$$\hat{V} = \frac{V}{|V|} \quad (V \neq 0) \sim$$

정규화하면 방향을 유지하면서 크기 1
영벡터는 정규화 불가

ex)

$$V = [2, 3, 6]$$

$$|V| = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$$

$$\hat{V} = \left[\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{6}{7} \right]$$

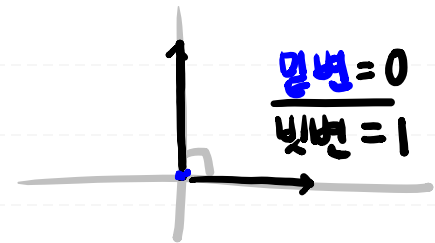
벡터 내적의 성분식과 기하학적 의미

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 \quad \sim \text{스칼라 결과}$$

$$u \cdot v = |u||v| \cos \theta$$

만일 두 벡터가 단위 벡터인 경우

$$u \cdot v = \cos \theta$$



1) $u \cdot v = 0$ 이면 두 비영벡터는 수직이다. ($\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$)

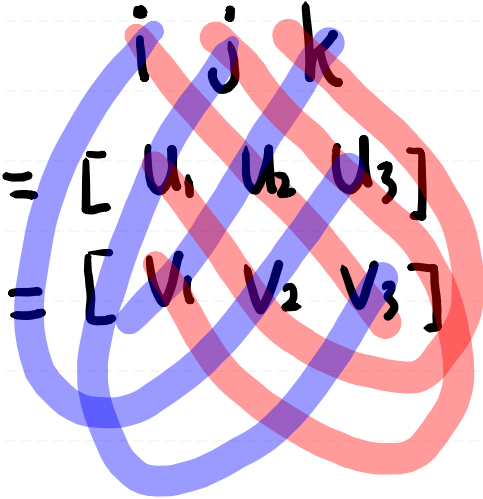
2) $v \cdot v = |v|^2$ 이므로 내적으로 제곱 크기를 표현할 수 있다.

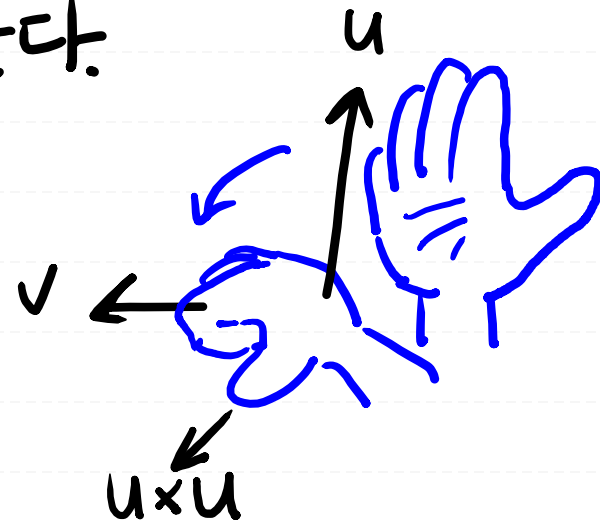
벡터 외적의 성분식과 기하학적 의미

$$u \times v = [u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1]$$

$$|u \times v| = |u| |v| \sin \theta$$

- 1) $u \times v$ 는 u 와 v 모두에 수직한다
- 2) $u \times v = 0$ 이면 두 비영벡터는 평행한다.
- 3) $u \times v$ 의 방향은 오른손 법칙으로 결정한다.


$$u = [u_1 \ u_2 \ u_3]$$
$$v = [v_1 \ v_2 \ v_3]$$



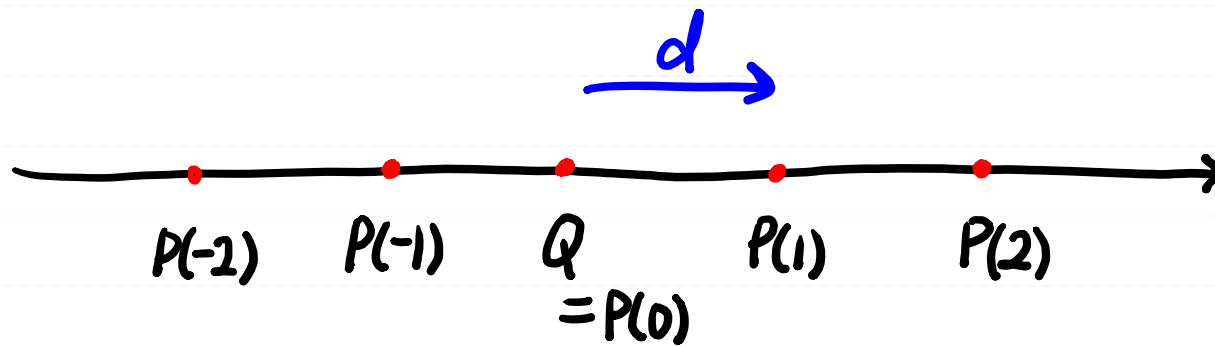
* 반교환 법칙: $u \times v = -v \times u$

$$u \times v \neq v \times u$$

광선 위 점의 이동

$$P(t) = \underbrace{Q}_{\text{시작점}} + t \underbrace{d}_{\text{방향벡터}(d \neq 0)}$$

→ 광선 위의 위치를 정하는 매개변수



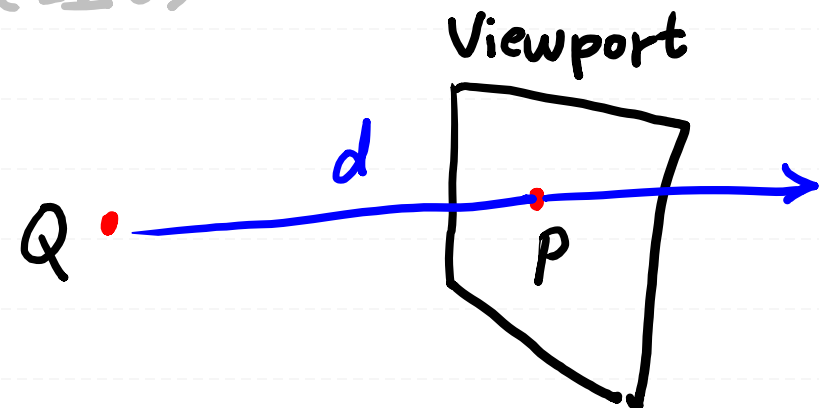
$t=0$ 시작점 Q

$t>0$ 시작점 앞쪽

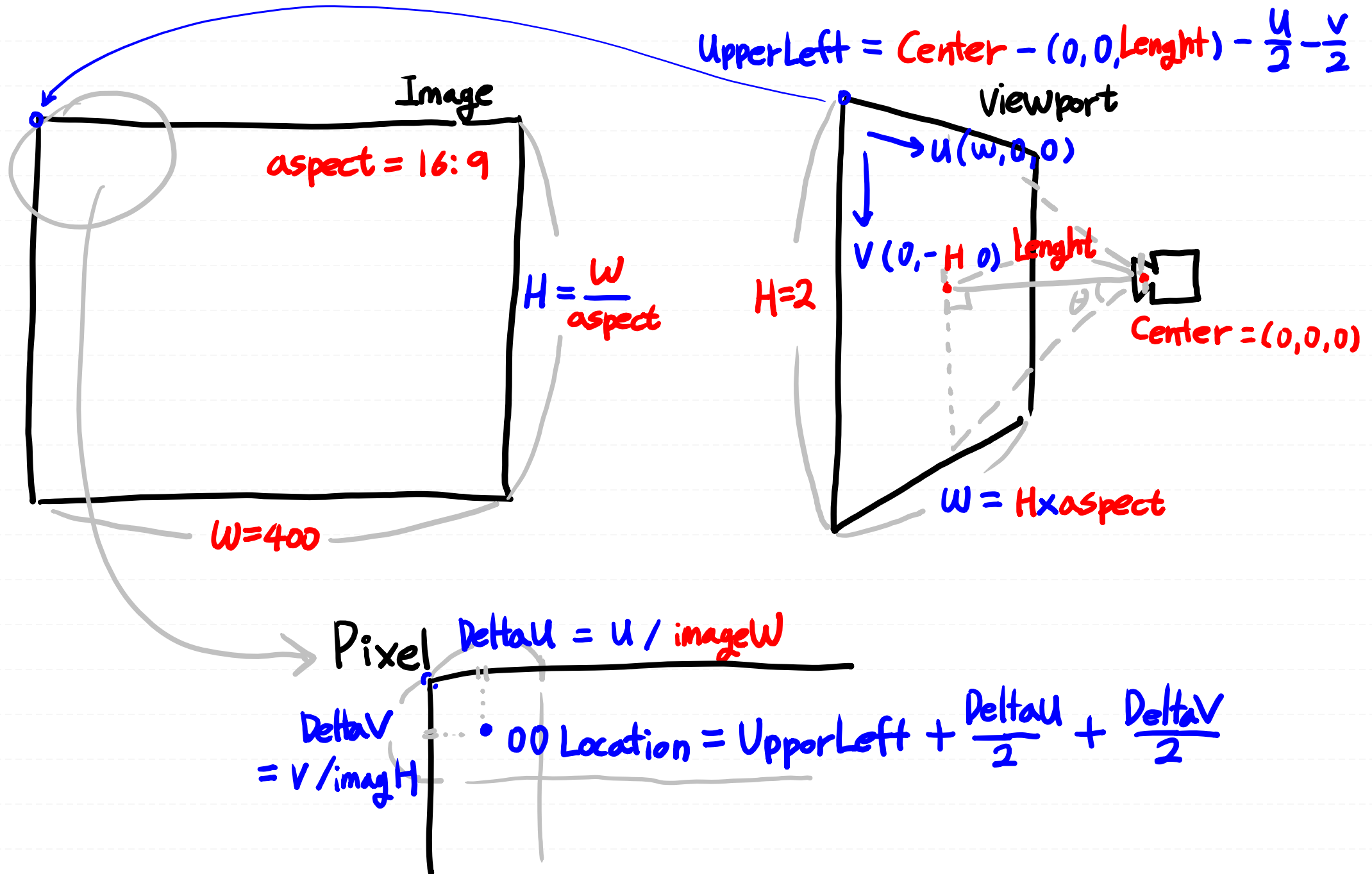
$t<0$ 시작점 뒤쪽

✖ 거리 구하기: $|P(t) - Q| = |t||d|$

↪ $|d|=1$ 일 때 (거리) = t ($t \geq 0$)



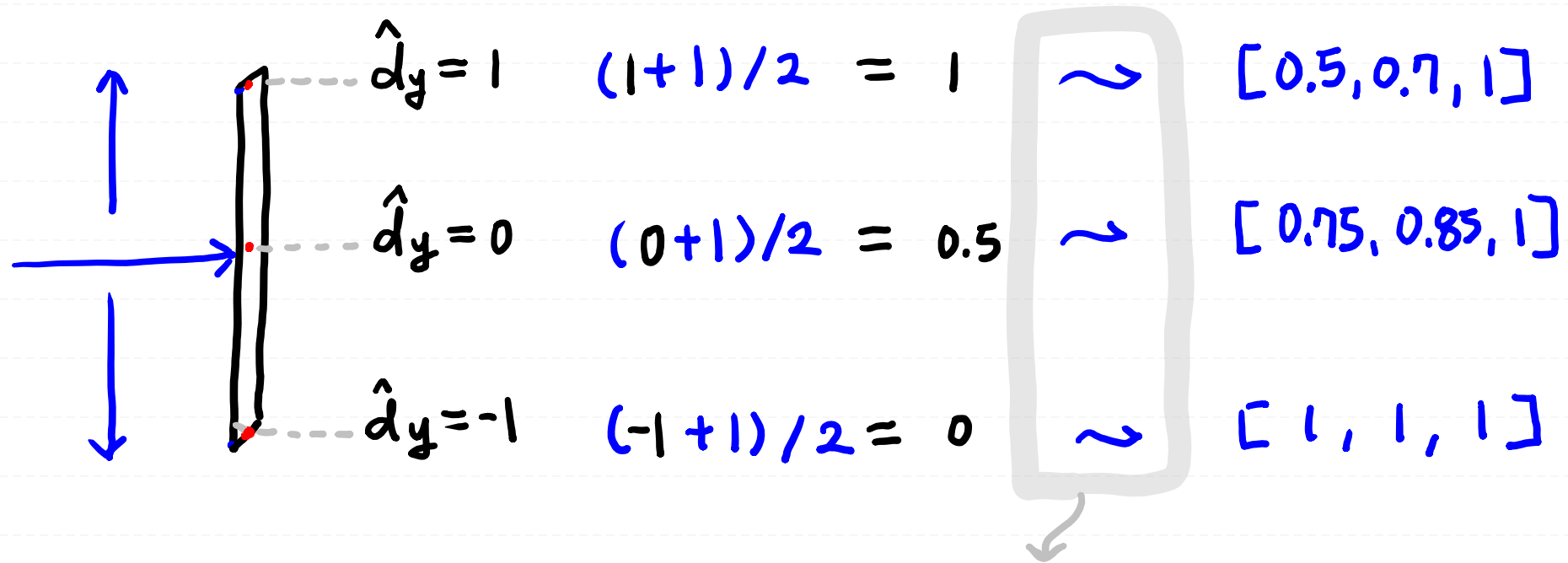
카메라와 뷰포트의 좌표



배경색의 선형 보간

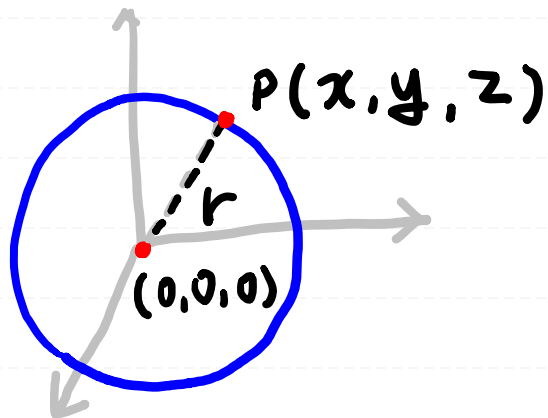
$$\alpha = \frac{\hat{d}_y + 1}{2}$$

$$\hat{d} = \frac{d}{|d|} \quad -1 \leq \hat{d}_y \leq 1 \quad \Rightarrow \quad 0 \leq \alpha \leq 1$$

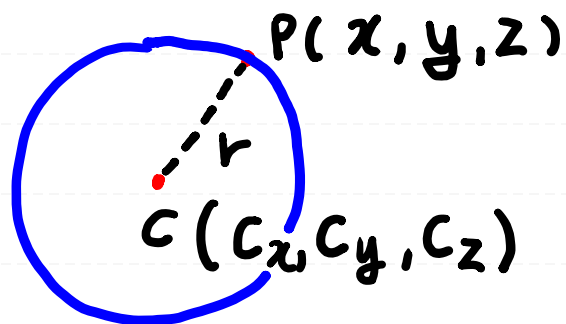


$$C(\alpha) = \underbrace{(1-\alpha)[1, 1, 1]}_{\text{White}} + \alpha \cdot \underbrace{[0.5, 0.7, 1]}_{\text{SkyBlue}}$$

구의 방정식과 내적



$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$



$$\begin{aligned} (c_x - x)^2 + (c_y - y)^2 + (c_z - z)^2 &= r^2 \\ &= (c - p) \cdot (c - p) \end{aligned}$$

$$(C - P) \cdot (C - P) = r^2$$

직선 방정식의 대입

구 방정식 : $(C - P) \cdot (C - P) = r^2$

직선 방정식 : $P(t) = Q + td$

$$(C - (Q + td)) \cdot (C - (Q + td)) = r^2$$

$$(-td + (C - Q)) \cdot (-td + (C - Q)) = r^2 \dots t \text{에 따라 항분리}$$

$$t^2 d \cdot d - 2td \cdot (C - Q) + (C - Q) \cdot (C - Q) = r^2 \dots \text{내적 분배}$$

$$\underline{t^2 d \cdot d - 2td \cdot (C - Q) + (C - Q) \cdot (C - Q) - r^2 = 0}$$

$$t^2 a - tb + c = 0 \text{ 형태}$$

계수와 근의 공식

$$at^2 + bt + C = 0$$

$$a = d \cdot d$$

$$b = -2d \cdot (c - Q)$$

$$c = (c - Q) \cdot (c - Q) - r^2$$

$$t = \frac{(-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})}{2a}$$

$$\text{판별식 } \Delta: b^2 - 4ac$$

$\Delta < 0$ 직선과 구가 만나지 않음

$\Delta = 0$ 직선이 구에 접함

$\Delta > 0$ 직선이 구를 관통
(서로 다른 두 교차점)

